

后期考核：基于MindSpore的园区安全智能调控平台

痛点问题：园区、场馆内人流密集时段安全风险高，易出现拥堵、交通安全等隐患，同时外来车辆未经授权进入可能带来安全隐患，尤其在人流高峰时段需要严格管控。

一、系统介绍

本项目旨在构建一个基于MindSpore的园区安全调控平台，实现根据有园区人流实时监测，门闸的动态调节，外来车辆准入智能判断，拥堵风险预警与应急响应等功能。功能的作用方式可自行决定，如直接控制门闸（理论实现），或给出需要安排人员疏通的节点、疏散路径等。

实现上需要兼顾有两个方向，第一为宏观上的交通拓扑网络分析，第二为微观上的车联网交通汇合(MAS+CAV)，如：宏观利用Dijkstra算法找到最短路径，且在微观上通过车联网模拟多车一致性。

二、系统需求

- 要求一：具有基本的管理员系统
 - 注册
 - 登录
 - 查看
 - ...
- 要求二：科学的模拟结构
 - 实时模拟人流热力图
 - 设计交通拓扑网络的节点、边及其权值(可以将十字路口、道路分歧点、热点上下车区域作为关键节点)
 - 随机人、车辆数据
 - 宏观、微观两个层面模拟，宏观微观联合调控，整个系统中的人流量需达到3000人以上也正常运行
 1. 宏观上人流量更大或道路更复杂的区域，分配更多资源来计算微观角度的人流管理方案
 2. 两个层面上给人流或车流采用不同的路径规划算法
 3. 也可以自己思考两个层面联合优化的思路
- 要求三：交通网络管理系统
 - 交通网络管理
 - 可以对每个网络结点进行监控，分析路段的热度，pagerank和中介中心性等
 - 利用该系统分析热点区域，可参考attractrank算法
 - 动态路口控制
 - 对于入内车辆，根据园区内人流密度规划合适的车辆园区内行进路线，或限制车辆入内
 - 在车辆行进管理上可考虑采用MAS+CAV，系统中车辆行驶路径等信息可考虑采取DP保护（需要探究应用CAV提速了多少）
 - 安全预警与响应
 - 监测异常拥堵、滞留人员、门闸状态异常...

- 要求四：自行设计功能及功能间的协作
 - 人流管理：人流密度预测、处理/模拟人流密度的实时热力图
 - 门闸管理：根据人流数据，设计算法管理门闸
 - 车辆准入：车辆准入管理，规划车辆最佳行进路径，可采用车辆一致性
 - 安全预警：异常识别、检测
 - 隐私保护：对敏感数据采用差分隐私保护
 - ...
- 要求五：使用昇腾技术
 - 使用昇腾技术进行网络分析与预测(MindSpore)
 - 结合ModelArts进行一些功能的部署
 - 结合昇腾硬件（把硬件看作小车），实现对算法的实际应用，可结合计算机视觉，并建立本地的道路情况建模
- 要求六：可视化设计
 - 建模场景，可以查看实时的道路人员密度、密度预测、车辆准入情况等信息
- 要求七：实际设计
 - 考虑拓展性
 - 防止恶意攻击

三、检查标准

标准一：项目在开头阶段必需制定相应的文档（10分）

1. 在开始阶段需要有相应的开发文档
2. 有具体的开发进度文档，必须规定在什么时候完成什么功能

标准二：项目开发能力（项目分工、代码实现情况）（10分）

1. 功能划分是否明确、代码架构是否冗余混乱
2. 变量函数命名是否规范、代码封装性是否合理
3. 代码是否具有较强的可移植性
4. 代码的分包合理，架构清晰

标准三：GitHub合作能力（版本管理方式）（10分）

1. 远程仓库的代码的克隆
2. 多人协作
3. 提交代码至远程仓库
4. 注释的合理性

标准四：数据库设计（10分）

1. 设计数据库存储数据集
2. 表设计需要避免数据冗余

标准五：算法设计（15分）

1. 算法接口统一（可模仿sklearn的标准）
2. 算法实现合理
3. 代码实现考虑时空复杂度、可读性、复用性

标准六：与前端进行交互（10分）

1. 前后端分离
2. 设计访问接口，与前端进行合理的交互
3. 编写接口文档

标准七：可视化的实现（15分）

1. 可视化展示效果好，用户交互合理

标准八：扩展功能（10分）

1. 在完成上述功能的基础上，进行功能的扩展
2. 根据扩展的功能给予一定的加分

标准九：演讲能力（五分钟演讲）（10分）

1. 是否超时
2. 演讲内容是否安排合理
3. 阐述内容条理是否清晰连贯
4. 演讲小动作是否明显
5. 演讲是否缺少与听众的交流

四、参与人员

25级人工智能组全体成员

五、截止时间和提交内容

8.8 中午12:00前发到邮箱 2793485371@qq.com

提交内容有：设计文档、开发进度文档、前后端接口文档、项目工程文件、分工总结文档、答辩PPT

需要使用飞书对项目开发进行管理，需要有实时的进度说明

六、答辩时间

8.8 时间待定